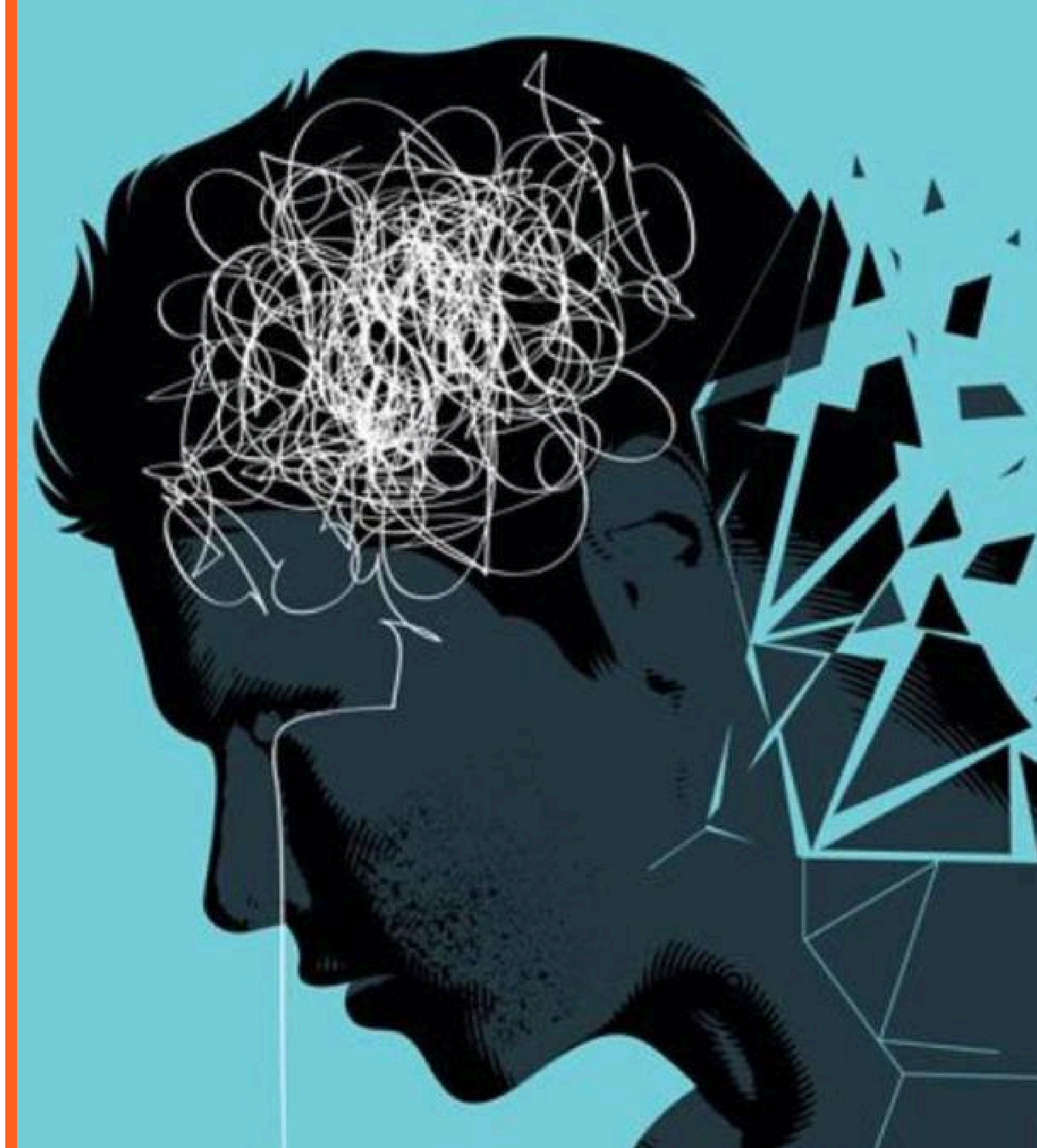


Universidade de Vigo

Sistema de diagnóstico de ansiedad

Hecho por: Raúl Vázquez Arévalo



¿De qué vamos a hablar?

- Introducción: Objetivos y motivación
- Planificación: Plan de trabajo y Diagrama de Gantt
- Arquitectura: Factores de riesgo, síntomas y sistema modular
- Tecnologías utilizadas
- Funcionamiento del sistema
- Estrategia de validación y pruebas
- Líneas futuras
- Conclusiones

Introducción

¿Qué vamos a tratar?

Sistema de diagnóstico de
ansiedad **con manejo de**
incertidumbre



Introducción

Objetivos

01

SISTEMA FUNCIONAL

Diseñar, implementar y validar un sistema de diagnóstico basado en Redes Bayesianas

03

CREACIÓN INTERFAZ INTUITIVA

Mostrar resultados diagnósticos de forma clara, visual e interpretable.

02

ARQUITECTURA MODULAR

Para asegurar la escalabilidad y mantenibilidad.

04

VALIDAR LA COHERENCIA DEL MODELO

Plan de pruebas exhaustivo para asegurar que el sistema devuelve resultados lógicos.



Introducción

Motivación

PROBLEMA

El diagnóstico de salud mental se basa en datos cualitativos y subjetivos.

RETO

Dificultad para cuantificar objetivamente el riesgo debido a la incertidumbre.

SOLUCIÓN PROPUESTA

Herramienta de soporte a la decisión clínica.

Planificación

Plan de trabajo

TOMA DE REQUISITOS

- *Temática del proyecto*
- Parámetros de incertidumbre
- ¿Cómo expresar la incertidumbre?
- Salidas esperadas

DISEÑO SOFTWARE

- *Modelo de representación del conocimiento*
- Diseño de base de reglas. librerías y módulos
- Diseño motor de inferencia, interfaz...

IMPLEMENTACIÓN

- *Código que debe de soportar la incertidumbre*

PRUEBAS

- *Pruebas unitarias*
- Pruebas de consistencia
- Pruebas de sensibilidad
- Pruebas con escenarios simulados
- Pruebas de usuario

MEMORIA

- *Plasmar el enfoque con incertidumbre utilizado durante todo el proyecto*

DEFENSA

- Hacer la preparación de la defensa y exponer el proyecto desarrollado

Planificación

Diagrama de Gantt

[illegible]

Planificación

Estimación aproximada vs estimación real

	DURACIÓN ESTIMADA	DURACIÓN REAL	DIFERENCIA ENTRE ESTIMACIÓN Y REALIDAD
TOMA DE REQUISITOS	15 HORAS	13 HORAS	2 HORAS
DISEÑO SOFTWARE	20 HORAS	23 HORAS	3 HORAS
IMPLEMENTACIÓN	15 HORAS	16 HORAS	1 HORA
PRUEBAS	15 HORAS	12 HORAS	3 HORAS
MEMORIA	12 HORAS	16 HORAS	4 HORAS
DEFENSA	10 HORAS	8 HORAS	2 HORAS
TOTAL	87 HORAS	88 HORAS	1 HORA

Arquitectura

Factores de riesgo

Antecedentes familiares

Presencia de trastornos de ansiedad en familiares directos

Edad

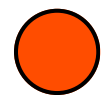
Ciertos periodos vitales conllevan mayor vulnerabilidad. Valores: Joven, Normal y Anciano

Estrés laboral o académico

Mide el nivel de presión, exigencia, carga de trabajo, falta de control o un ambiente tóxico en el trabajo o en los estudios

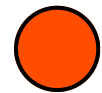
Arquitectura

Síntomas



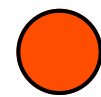
Sensación de nerviosismo

Estado persistente de agitación interna sin una causa clara e inmediata.



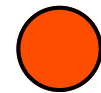
Difucultad para concentrarse

Incapacidad para mantener el foco en una tarea



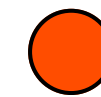
Facilidad de fatiga

Sentir un agotamiento físico o mental desproporcionado respecto a la actividad realizada.



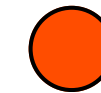
Irritabilidad

Menor tolerancia a la frustración, reaccionando de forma exagerada, con enfado o mal humor ante estímulos que antes no molestaban.



Tensión muscular

Presencia de rigidez, contracturas o dolores musculares crónicos

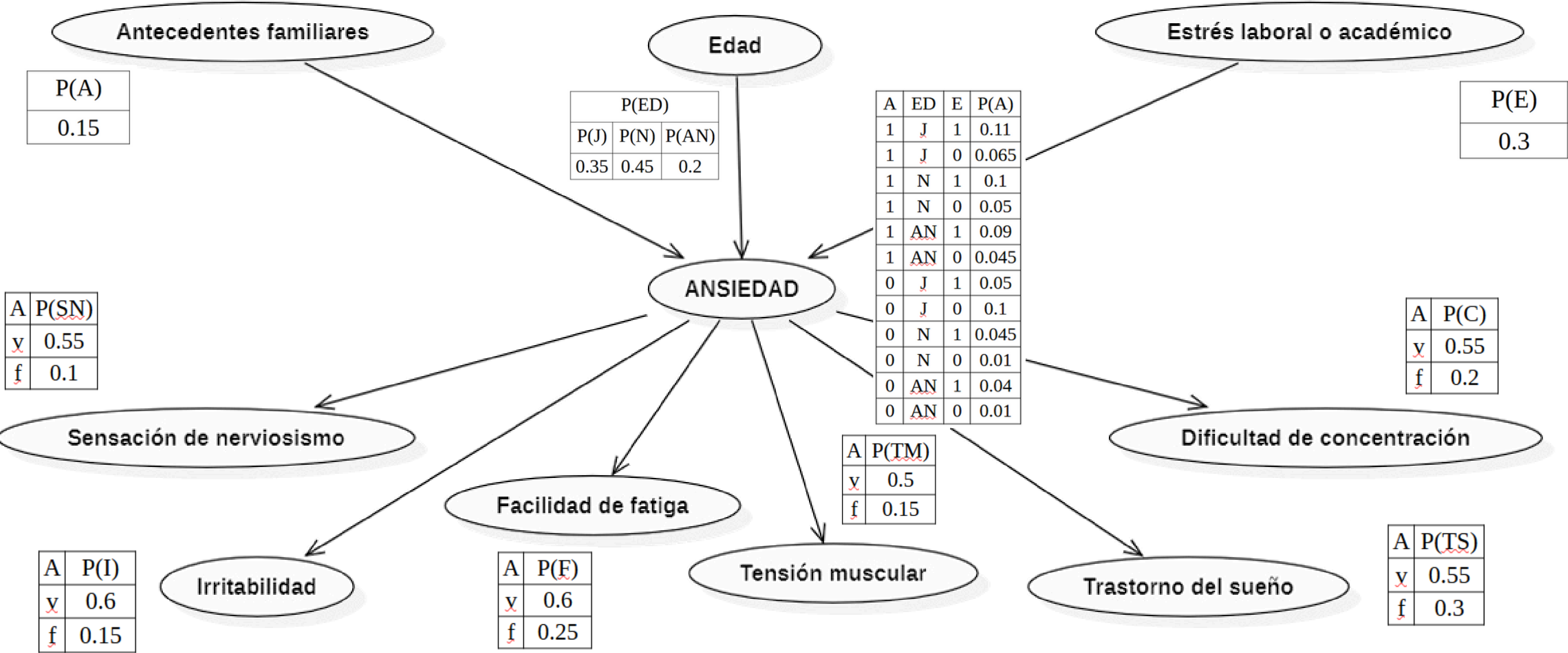


Trastornos del sueño

Dificultades relacionadas con el descanso

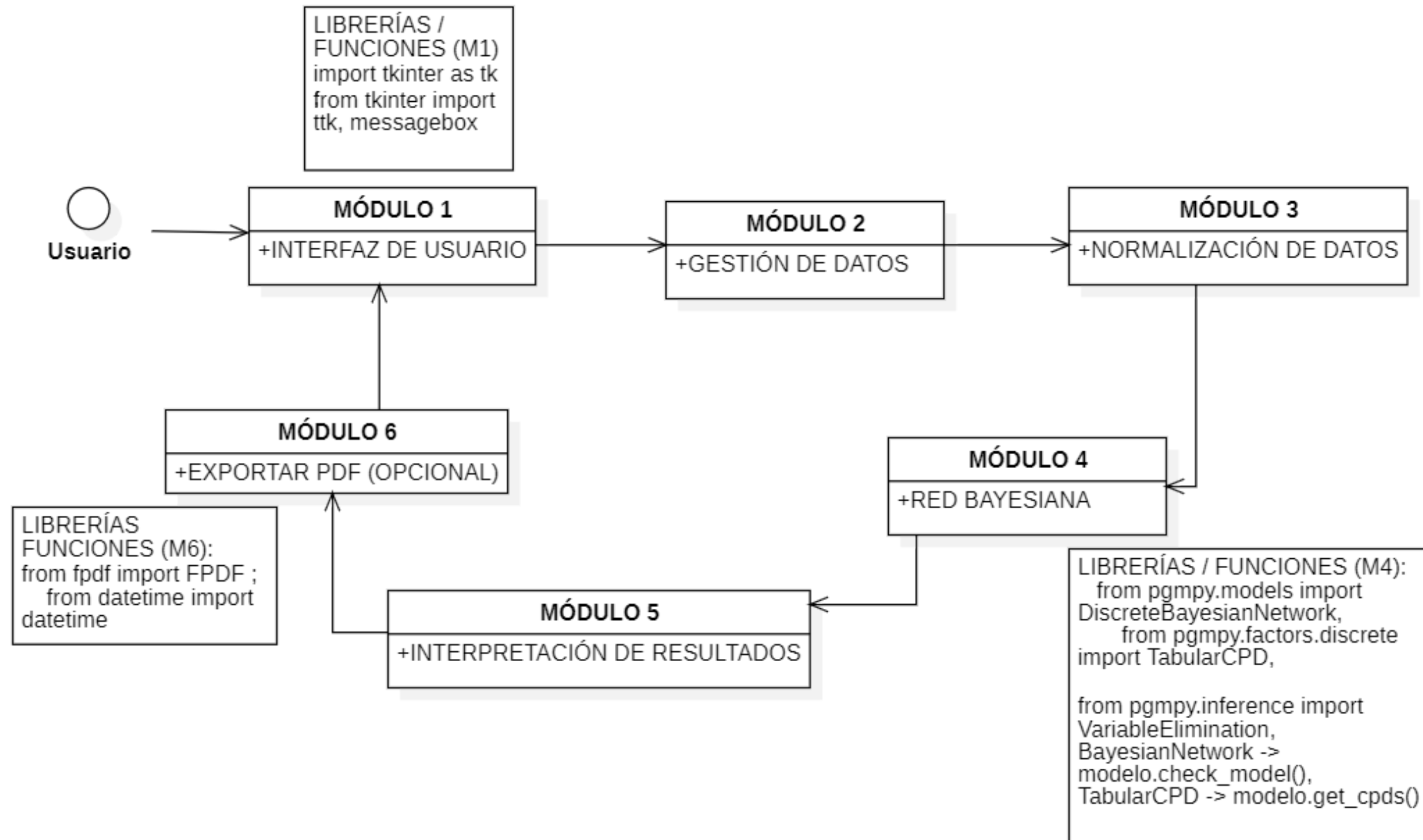
Arquitectura

Conexión de factores de riesgo y síntomas en red bayesiana



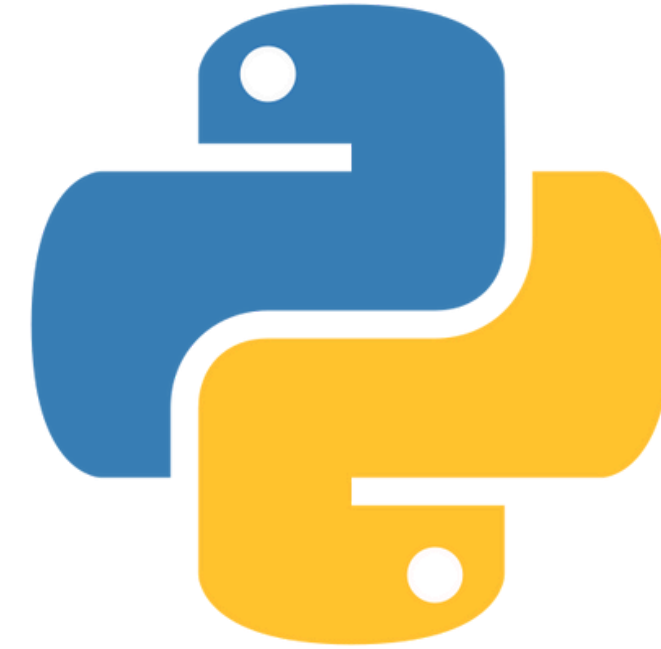
Arquitectura

Funcionamiento del sistema a través de un patrón modular



Arquitectura

Tecnologías
utilizadas



Funcionamiento del sistema

El sistema se ha diseñado bajo la premisa de la simplicidad y la usabilidad, guiando al usuario a través de un flujo lineal de cuatro etapas



BIENVENIDA

- El usuario es recibido por la pantalla de bienvenida.



EVALUACIÓN DE FACTORES

- *El usuario marca los factores de riesgo que presenta.*



EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS

- *El usuario marca los síntomas que considera que padece*

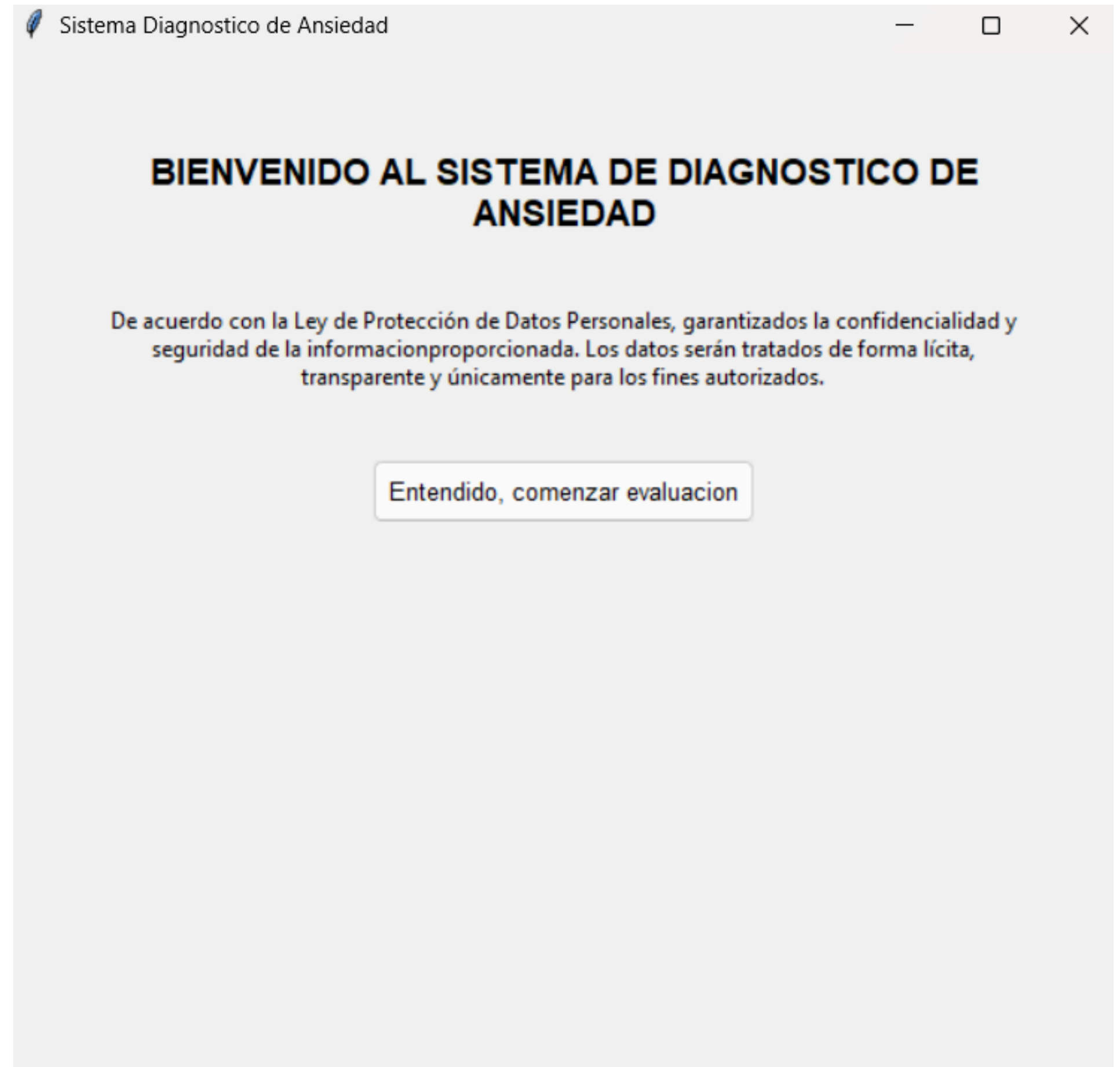


DIAGNÓSTICO

- *Se le muestran los resultados del diagnóstico al usuario*

Funcionamiento del sistema

Bienvenida



Funcionamiento del sistema

Evaluación de
factores

Sistema Diagnostico de Ansiedad

PASO 1: EVALUACION GENERAL

Antecedentes familiares de ansiedad:

☐ Si ☐ No

Grupo de edad:

☐ Joven (18-35) ☐ Normal (36-60) ☐ Anciano (>60)

¿Experimenta estrés laboral o académico?

☐ Si ☐ No

Funcionamiento del sistema

Evaluación de síntomas

Sistema Diagnostico de Ansiedad

PASO 2: EVALUACION DE SINTOMAS

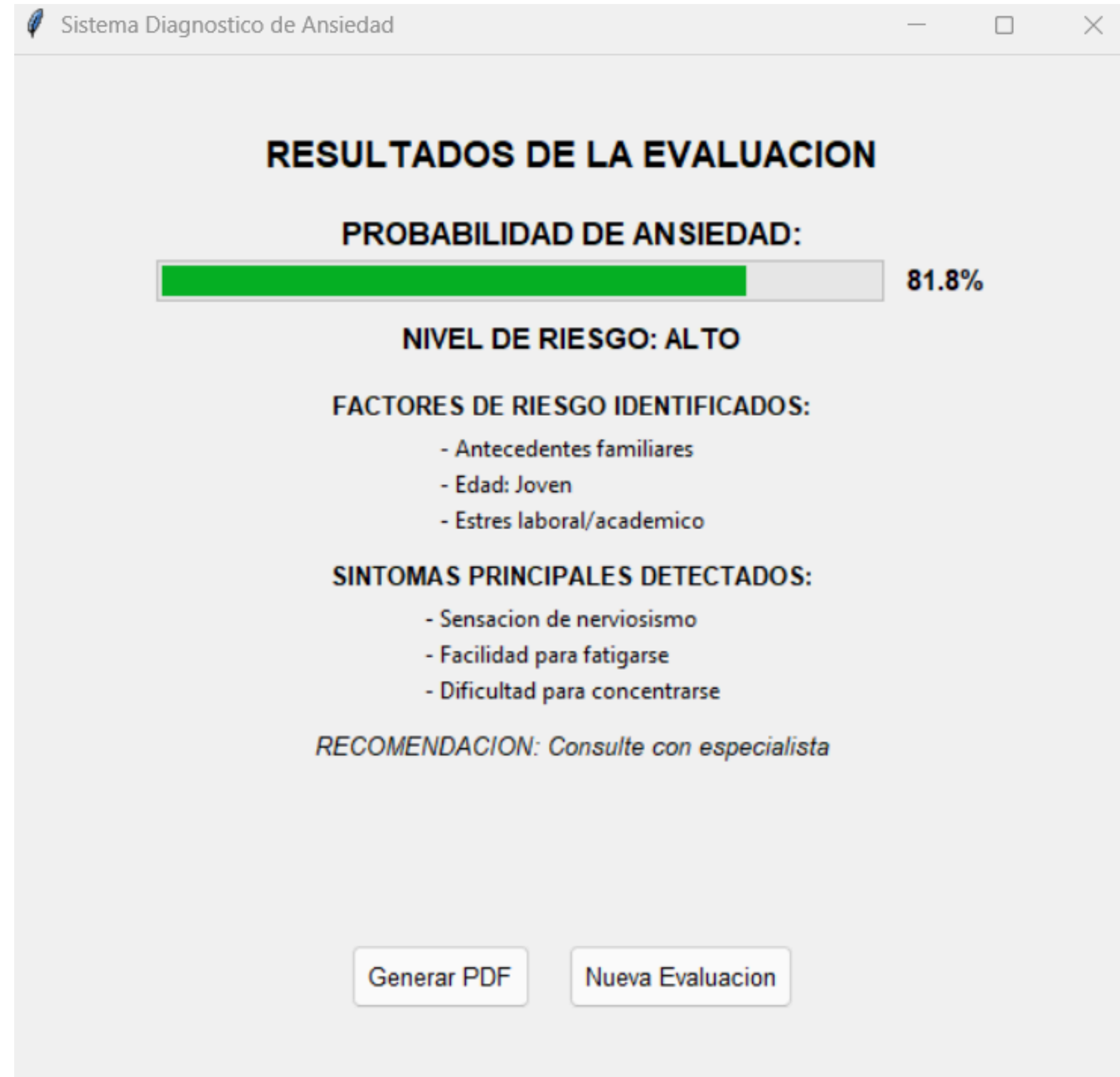
Marque al menos UN sintoma que haya experimentado durante las ultimas dos semanas:

- ☐ Sensacion constante de nerviosismo
- ☐ Facilidad para fatigarse
- ☐ Dificultad para concentrarse
- ☐ Irritabilidad frecuente
- ☐ Tension muscular
- ☐ Trastornos del sueño

[< Atras](#) [Evaluar >](#)

Funcionamiento del sistema

Diagnóstico



Estrategia de pruebas y validación técnica

Pruebas unitarias

Sistema Diagnostico de Ansiedad

PASO 1: EVALUACION GENERAL

Antecedentes familiares de ansiedad:

☐ Si ☐ No

Grupo de edad:

Datos invalidos

Seleccione si tiene antecedentes familiares (Sí/No).
Seleccione un grupo de edad.
Seleccione si experimenta estrés laboral/academico (Sí/No).

Aceptar

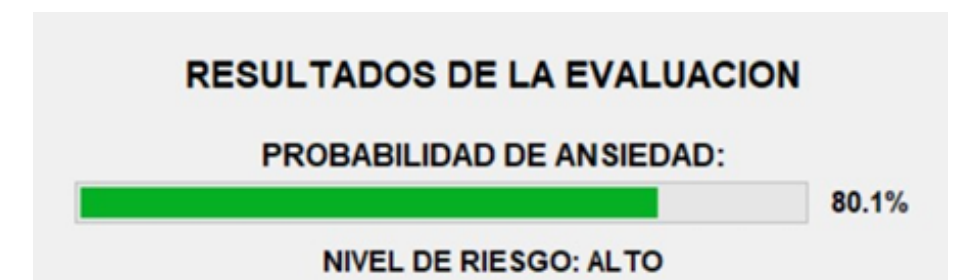
← Atras Continuar →

```
Iniciando prueba de NormalizadorDatos...

--- Prueba 1 ---
Probando con datos (Joven, Sí, No): {'antecedentes': 1, 'edad': 'Joven', 'estres': 0, 'sintomas': []}
Resultado normalizado 1: {'antecedentes': 1, 'edad': 0, 'estres': 0, 'sintomas': {'Nerviosismo': 0, 'Fatiga': 0, 'Concentracion': 0, 'Irritabilidad': 0, 'TensionMuscular': 0, 'Sueño': 0}}
Verificación de valores:
  Valor para 'Joven' (edad): 0 (Esperado: 0)
  Valor para 'Sí' (antecedentes): 1 (Esperado: 1)
  Valor para 'No' (estres): 0 (Esperado: 0)

--- Prueba 2 ---
Probando con datos (Anciano, No, Sí, con síntomas): {'antecedentes': 0, 'edad': 'Anciano', 'estres': 1, 'sintomas': ['Fatiga', 'Irritabilidad']}
Resultado normalizado 2: {'antecedentes': 0, 'edad': 2, 'estres': 1, 'sintomas': {'Nerviosismo': 0, 'Fatiga': 1, 'Concentracion': 0, 'Irritabilidad': 1, 'TensionMuscular': 0, 'Sueño': 0}}
Verificación de valores:
  Valor para 'Anciano' (edad): 2 (Esperado: 2)
  Valor para 'No' (antecedentes): 0 (Esperado: 0)
  Valor para 'Sí' (estres): 1 (Esperado: 1)
  Valor para 'sintomas' (Fatiga=1, Irritabilidad=1): True

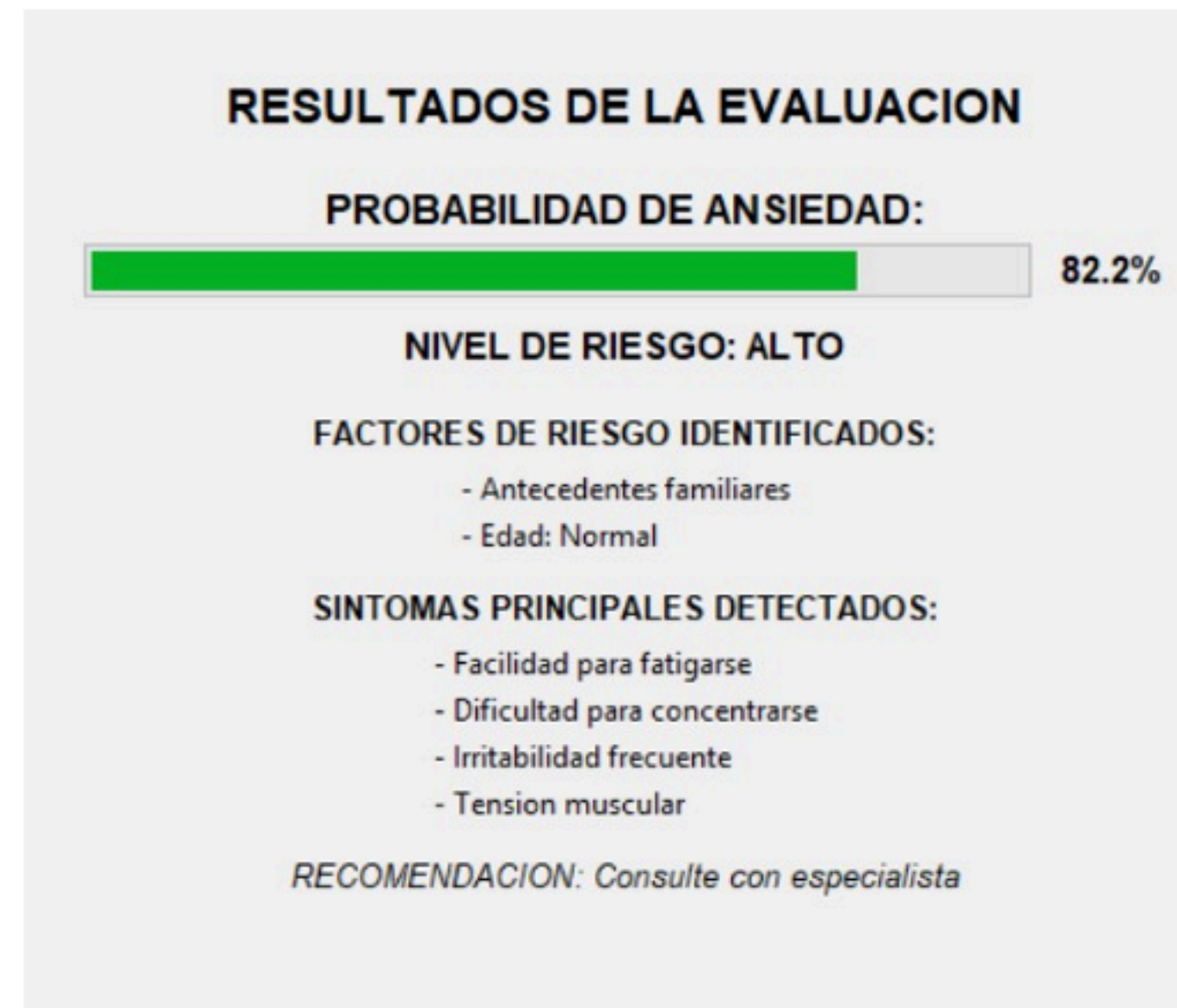
Prueba finalizada.
```



```
C:\Users\Usuario\OneDrive\Escritorio\IA_3er_año\IA_3er_año_1C\RAIN\codigo>C:/Users/Usuario/AppData/Local/Programs/Python/Python312/python.exe c:/Users/Usuario/OneDrive/Escritorio/IA_3er_año/IA_3er_año_1C/RAIN/codigo/sistema_diagnostico_ansiedad.py
Red bayesiana inicializada correctamente
```

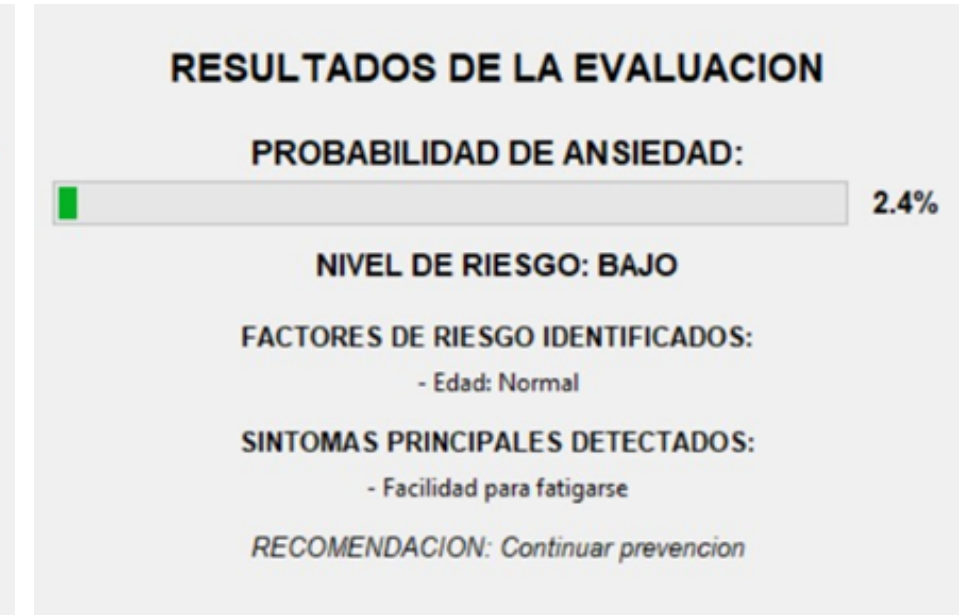
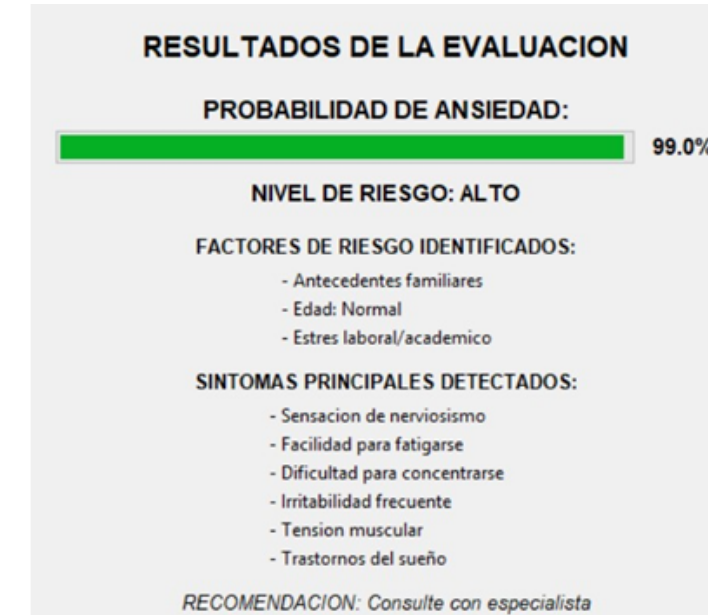
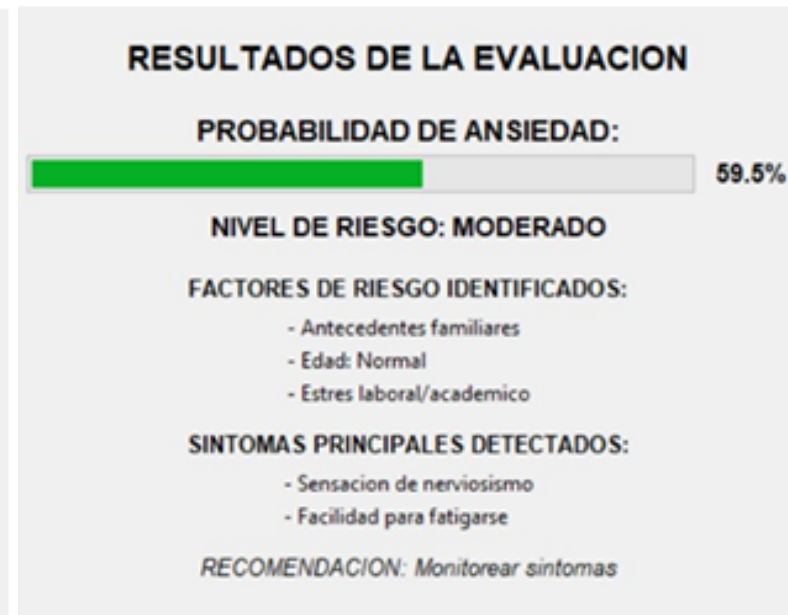
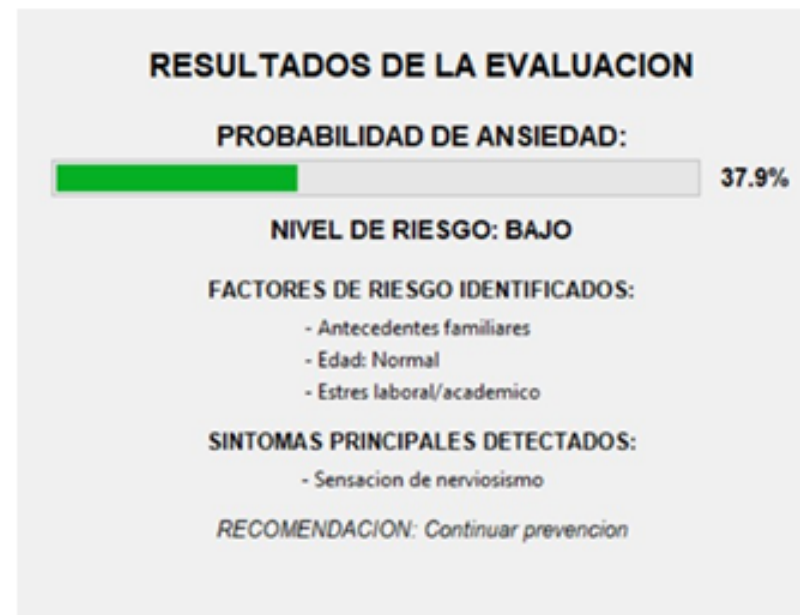
Estrategia de pruebas y validación técnica

Pruebas de integración



Estrategia de pruebas y validación técnica

Pruebas de sistema y sensibilidad



Líneas futuras

01

TRANSICIÓN A UN MODELO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

- Situación actual: Probabilidades estimadas manualmente
- Mejora: Implementar aprendizaje automático de parámetros utilizando un dataset real de pacientes.
- Objetivo: Eliminar la subjetividad en la definición de las CPDs y aumentar la precisión clínica.

02

AUMENTO DE LA GRANULARIDAD DIAGNÓSTICA

- Situación actual: Diagnóstico binario/general de "Ansiedad".
- Mejora: Refinar la topología de la red para distinguir tipologías específicas: Fobias, Trastorno de Pánico o Ansiedad Generalizada.
- Objetivo: Ofrecer una herramienta de triaje más específica y útil para el especialista.

Conclusiones

01

EFICACIA EN GESTIÓN DE INCERTIDUMBRE

Las Redes Bayesianas demostraron ser una estrategia altamente eficaz para la resolución de problemas de diagnóstico médico bajo incertidumbre.

03

ALTA INTERPRETABILIDAD CLÍNICA

El sistema logra transformar una probabilidad matemática compleja en información accionable

02

ARQUITECTURA MODULAR Y ESCALABLE

Facilita la ejecución de las pruebas, la depuración y garantizar la escalabilidad futura del software

04

LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO

Se propone implementar aprendizaje automático para ajustar los parámetros con datos reales y ampliar el modelo para distinguir tipologías específicas de ansiedad.

FIN

Muchas gracias
por su atención